

Verkabelung

Relaismodul → B&R X20 SPS

Schritt-fuer-Schritt Anleitung fuer Anfaenger
Snackautomat „Swiity“ · HTL Voecklabruck · SPS-Seite

Worum geht es hier?

Der ESP32 (Sensor-Computer) muss der SPS melden, welches Fach voll/leer ist und ob eine NFC-Karte erkannt wurde. Der ESP32 spricht aber nur mit **3,3 Volt**, die SPS-Eingaenge brauchen **24 Volt**. Das **Relaismodul** uebersetzt zwischen diesen Spannungen. **Deine Aufgabe:** die Seite vom Relaismodul zur SPS verkabeln.

Die 3 wichtigsten Regeln vorab

- 1) **Strom AUS** beim Verkabeln.
- 2) Am Relais nur **NO** und **COM** benutzen – **NC bleibt frei**.
- 3) **Keine Widerstaende** – NO geht direkt auf den SPS-Eingang (so will es der Lehrer).

1. Das grosse Bild

Es gibt zwei „Gehirne“ im Automaten, die sich Infos zuschicken:

Geraet	Was es macht	Wer kuemmert sich
ESP32	Liest die 4 Fuellstand-Sensoren und den NFC-Leser. Gibt Signale mit 3,3V aus.	Dein Freund
Relaismodul	Wandelt 3,3V (ESP32) in 24V (SPS) um. 8 Kanaele, wir brauchen 5.	ESP32 unten / DU oben
X20 SPS	Steuert alles, zeigt Visu, schaltet Motoren. Liest die 5 Signale als 24V-Eingaenge.	DU

Der Signalweg von einem Fach-Sensor bis zur SPS:

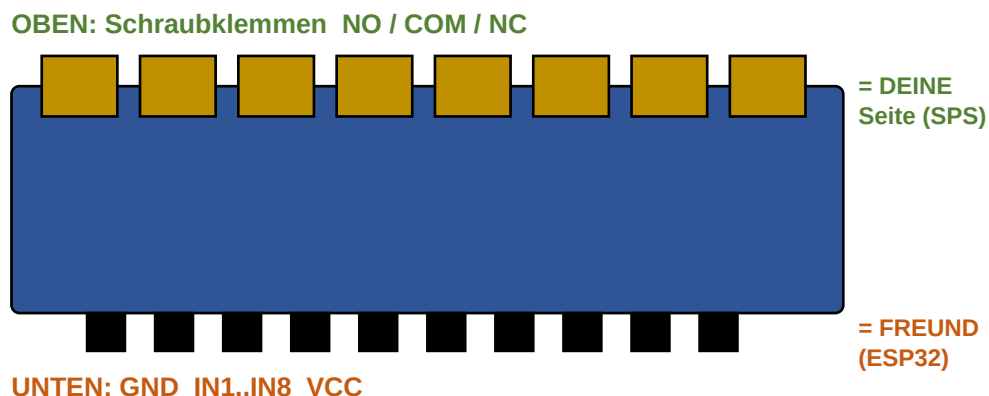
ESP32-Pin (3,3V) → Relais IN (unten) → Relais-Kontakt (oben) → 24V → SPS-Eingang

Warum ein Relais und kein Kabel direkt?

Hielte man die 3,3V des ESP32 direkt an den SPS-Eingang, wuerde die SPS das als „AUS“ lesen – sie braucht ~24V fuer ein „EIN“. Das Relais ist ein elektrischer Schalter: das schwache ESP32-Signal schaltet den Kontakt, und ueber den Kontakt legen wir die vollen 24V der SPS auf den Eingang. Bonus: beide Stromkreise sind galvanisch getrennt (Schutz).

2. Das Relaismodul verstehen: oben vs. unten

Das Modul hat zwei Seiten. Verwechsle sie nicht!



Seite	Anschluesse	Wer	Spannung
UNTEN Stiftleiste	GND, IN1–IN8, VCC, JD-VCC	Freund (ESP32)	3,3V / 5V
OBEN Schraubklemmen	pro Kanal: NO / COM / NC	DU (SPS)	24V

Was bedeuten NO, COM, NC?

Jeder Relaiskanal hat oben 3 Schrauben (ein Umschalter):

- **COM** = gemeinsamer Anschluss (hier kommt +24V drauf)
- **NO** = „normally open“, offen wenn Relais aus – **das benutzen wir**
- **NC** = „normally closed“, geschlossen wenn Relais aus – **frei lassen!**

Schaltet das Relais, verbindet es COM mit NO – und die 24V gelangen zur SPS.

NICHT NC verwenden

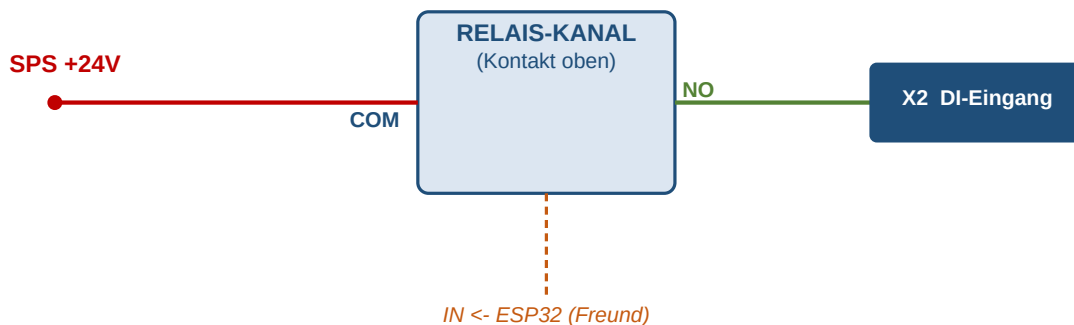
Wenn du aus Versehen NC statt NO nimmst, ist das Signal genau verkehrt herum: Die SPS denkt, ein volles Fach ist leer und umgekehrt. Immer **NO**!

3. Deine Aufgabe in einem Satz

Kurzfassung

Hole **+24V** von Klemme **2.8** (Steckplatz X2, rechts unten) auf alle 5 **COM**-Klemmen.
Verbinde jeden **NO**-Kontakt direkt mit einem digitalen Eingang auf **Steckplatz X2** (DI 2 bis DI 6). **Keine Widerstaende** – fertig.

So sieht ein Kanal aus (das machst du 5x):



4. Welcher Kanal auf welche SPS-Klemme?

Wir benutzen **Steckplatz X2** der CPU (X20CP1382). X2 hat 14 digitale Eingänge und unten eine eigene **+24-V-Geber-Klemme**. Die Klemmen sind in 2 Spalten (links = 1.x, rechts = 2.x) und 8 Reihen angeordnet:

Relais-Kanal	NO → X2-Klemme	Eingang	SPS-Variable	Bedeutung
–	1.1 (links, Reihe 1)	DI 1	diMuenzeinwurf	Muenze (spaeter)
CH1	2.1 (rechts, Reihe 1)	DI 2	diEspFach[0]	Fach 1
CH2	1.2 (links, Reihe 2)	DI 3	diEspFach[1]	Fach 2
CH3	2.2 (rechts, Reihe 2)	DI 4	diEspFach[2]	Fach 3
CH4	1.3 (links, Reihe 3)	DI 5	diEspFach[3]	Fach 4
CH5	2.3 (rechts, Reihe 3)	DI 6	diEspNfc	NFC erkannt

Und das +24V?

Die +24V fuer alle COM holst du von Klemme **2.8** (Steckplatz X2, **rechts ganz unten**, beschriftet „+24 V Geber“). Klemme **1.8** daneben (links unten) ist **GND/0V** – die brauchst du fuer das Relais NICHT (siehe Kapitel 5).

Wo ist X2 in der Hardware?

X2 ist der **mittlere** der drei integrierten I/O-Steckplaetze, die direkt rechts an der CPU X20CP1382 sitzen (X1 | X2 | X3). NICHT das olivgruene Modul ganz rechts (das ist der Analog-Ausgang X20AO2622 mit den rot/blauen Kabeln).

Zur Sicherheit in Automation Studio pruefen

Physical View → Doppelklick auf **X20CP1382** → „Anschlussbelegung Steckplatz X2“. Dort siehst du DI 1...DI 14 sowie „+24 V Geber“ und „GND“. So bist du 100% sicher, welche Schraube welcher Eingang ist, bevor du 24V anlegst.

5. Die Sammelleitungen (+24V und 0V)

Die +24V macht man nur **einmal** und verteilt sie dann am Relais:

- Ein Draht von X2 Klemme **2.8 (+24 V Geber)** → zu **CH1-COM**. In die SPS-Klemme 2.8 passt nur 1 Draht!
- Dann **4 kurze Bruecken** am Relais: CH1-COM → CH2-COM → CH3-COM → CH4-COM → CH5-COM. So bekommen alle 5 COM die gleichen 24V.

ESP32-Pin (3,3V) → Relais IN (unten) → Relais-Kontakt schaltet → +24V von 2.8 → NO → X2 DI-Eingang

Das GND (0V) kommt NICHT ans Relais

Der obere Relais-Teil ist nur ein **Schalter**. Der SPS-Eingang holt sich sein 0V **intern selbst** (zwischen Klemme 2.8 und 1.8 im X2). Du legst also **nur +24V auf die COM** und die **NO** auf die Eingaenge – **kein GND-Kabel ans Relais**.

Wofuer ist GND (Klemme 1.8) dann?

Nur fuer echte Sensoren mit eigener Stromversorgung – z.B. die Muenz-Lichtschranke (diMuenzeinwurf an DI 1). Die bekommt +24V (von 2.8), 0V (an 1.8) und ihr Signal (an DI 1, Klemme 1.1). Das Relais braucht das nicht.

6. Direkt ohne Widerstand – was du wissen musst

Euer Lehrer hat es vereinfacht: **kein** Pulldown-Widerstand, NO geht direkt auf den SPS-Eingang. Das ist voellig in Ordnung – so musst du es machen.

Was passiert ohne Widerstand?

Schaltet das Relais (Fach leer), liegen die vollen **24V** am Eingang – sicheres „EIN“. Schaltet es nicht (Fach voll), ist der NO-Kontakt offen und der Eingang liegt auf 0 V der Eingangsgruppe – sicheres „AUS“. Der X20-Eingang ist robust genug, dass das ohne extra Widerstand sauber funktioniert.

Falls ein Eingang doch flackert

Sollte ein Eingang in der Visu zufaellig springen, melde dich beim Lehrer – dann koennte im Einzelfall doch ein Pulldown noetig sein. Bei der direkten Verdrahtung wie gezeichnet ist das aber normalerweise kein Problem.

7. Schritt fuer Schritt

- 1 **Strom ausschalten.** Alle Netzteile aus, bevor du irgendetwas anschliesst.
- 2 **X2 finden.** Mittlerer der 3 integrierten I/O-Steckplaetze an der CPU (siehe Kapitel 4).

- 3 **24V messen (optional).** Multimeter zwischen 2.8 und 1.8 – sollte ca. 24V zeigen, wenn Strom an ist.
- 4 **+24V auf die COMs.** Ein Draht X2-Klemme 2.8 → CH1-COM, dann Bruecken CH1→CH2→...→CH5 COM.
- 5 **NO verkabeln.** CH1-NO → 2.1 (DI 2), CH2-NO → 1.2 (DI 3), CH3-NO → 2.2 (DI 4), CH4-NO → 1.3 (DI 5), CH5-NO → 2.3 (DI 6).
- 6 **NC und CH6–CH8 frei lassen.** Nichts anschliessen. Keine Widerstaende, kein GND ans Relais.
- 7 **Sichtkontrolle.** Sitzt alles fest? NO statt NC? COM-Bruecke durchgehend?
- 8 **Einschalten & testen.** Erst 24V (SPS), dann ESP32. In Automation Studio die Variablen diEspFach[0..3] und diEspNfc beobachten.

8. So pruefst du, ob es funktioniert

Aktion	Erwartung in Automation Studio
Fach 1 mit der Hand abdecken (Sensor sieht Produkt)	diEspFach[0] wechselt, im Visu Fach 1 = voll
Fach 1 frei machen (kein Produkt)	Fach 1 wird im Visu durchgestrichen / leer
Beliebige RFID-Karte an den NFC-Leser halten	diEspNfc geht ~2 Sekunden auf 1 (erkannt)

Signal verkehrt herum?

Wenn ein volles Fach als leer angezeigt wird (oder umgekehrt): Du hast wahrscheinlich NC statt NO erwisch. Kabel von NC auf NO umstecken – **vorher Strom aus!**

9. Problemloesung

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Loesung
SPS-Eingang reagiert gar nicht	Kein 24V auf COM, oder NO/Eingang vertauscht	24V an COM pruefen, NO-Verkabelung kontrollieren
Eingang flackert / springt	Eingang haengt frei (selten)	Lehrer fragen – evtl. doch ein Pulldown noetig
Alles invertiert (voll↔leer)	NC statt NO benutzt	Auf NO umklemmen
Relais klickt nicht	ESP32-Seite (unten) nicht versorgt	Freund fragen: VCC/JD-VCC/GND pruefen
Eingang dauerhaft auf EIN	NO und COM verwechselt / Kurzschluss	Verdrahtung CH-NO → Klemme pruefen

Architektur-Hinweis: Der ESP32 steuert KEINE Motoren. Die Motoren schaltet die SPS selbst ueber Modul X3 (doMotor[0..3]). Dieses Relaismodul dient nur als Spannungs-Uebersetzer fuer die 5 Eingangssignale.
Dokument: Verkabelung Relaismodul → B&R X20 SPS · Version 1 · Projekt Swiity (HTL Voecklabruck)